

呆@西西弗斯 QQ: 2305201452

一. 填空题 (每题 3 分, 共 12 题, 共 36 分)

1. $(1 \ 3) \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$ 2. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 若 A 是 3 阶矩阵, $|A|=3$, 则 $|(2A)^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设方阵 A 满足 $A^2 + 3A - 5E = 0$, 则 $(A + 2E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 矩阵 A 的特征值为 $-1, 2, 3$, 则 $|2A + E| = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (2, k, 4)^T, \alpha_3 = (1, 0, -1)^T$ 线性相关, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设 A 是正交矩阵, 化简 $A^{-1}A^2A^T = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T, \alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$, 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 形成的向量空间的维数是 2, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. $\alpha = (2, 4, -1, 3)^T, \beta = (-2, 0, 1, 2)^T$, 则内积 $\langle \alpha, \beta \rangle = \underline{\hspace{2cm}}$

10. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2$ 的秩和负惯性指数依次是 ().

(A) 3, 1; (B) 3, 2; (C) 2, 2; (D) 2, 1.

11. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 $A^3 = 0$, 则 ()

(A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆 (B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆
(C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆 (D) $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆

12. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 正定, 则 t 的取值范围是 ()

(A) $-1 < t < 1$; (B) $-\frac{4}{5} < t < 0$; (C) $-1 < k < 0$; (D) $-\frac{4}{5} < t < 1$

二. 计算题 (每题 8 分, 共 3 题, 共 24 分)

13 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & x & a & a \\ b & b & x & b \\ c & c & c & x \end{vmatrix}$

14. 设 $A = \alpha\beta^T, \alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. 求 A 及 A^{10} .

15. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{pmatrix}$, 且 $A^{-1}BA = 4A + BA$, 求 B .

三. 计算、解答题 (每题 10 分, 共 3 题, 共 30 分)

16. 判断下面线性方程组是否有解? 有解时求出全部通解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 13x_4 = 7 \end{cases}$$

题

号

第

17. 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，求此向量组的秩

与一个极大无关组，并且将其余向量用极大无关组线性表示.

18. 用正交变换化简实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2$ 。（求出正交变换与标准形）

四. 证明题（共 10 分）

19. 证明与实对角矩阵正交相似的矩阵是实对称矩阵。

20. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_3, \beta_2 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3$ ，

证明：向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.